

**УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ**

СЕМИНАРСКИ РАД

**Анализа утицаја преласка са VFR на IFR услед наступања ИМС на
одвијање мешовитог ваздушног саобраћаја применом Монте Карло
симулације**

Предмет: Симулационо моделирање

Ментор:
проф. др Марко Ђогатовић

Студент:
Иван (Аниша) Сибиновић
Број индекса 25D003

Београд, 2026.

Сажетак

У раду је развијен стохастички симулациони модел за анализу последица преласка са VFR на IFR у ваздушном саобраћају са изразито хетерогеном флотом. Модел обухвата различите типове ваздухоплова, планиране летачке активности, потрошњу горива, прилазно секвенцирање, задржавање у ваздуху (холдинг), неуспеле прилазе и могућност слетања на алтернативни аеродром (дивертирања). Применом Монте Карло симулације испитани су основни сценарио и сценарио привременог затварања једне полетно-слетне стазе (ПСС 12L/30R), при различитим тренуцима наступања ИМС.

Резултати су показали да последице поремећаја директно зависе од тренутка његовог наступања у односу на број и структуру активних летова, преосталу количину горива и расположивост инфраструктуре. Највећа учесталост критичних стања горива забележена је при наступању ИМС у 60. минути симулације. Привремено затварање једне ПСС додатно је продужило време холдинга, повећало учесталост стања ниске и критичне количине горива те број дивертирања. Могућност коришћења алтернативне ПСС показала се као кључни фактор отпорности система. Добијени резултати указују на применљивост Монте Карло симулације за поређење оперативних сценарија и идентификацију услова у којима систем постаје изразито осетљив на поремећаје.

Кључне речи: Монте Карло симулација, ваздушни саобраћај, хетерогена флота, VFR/IFR прелаз, холдинг, потрошња горива, капацитет ПСС, неуспели прилаз.

Садржај

1. Увод	1
2. Теоријске основе	3
2.1. Дискретна симулација ваздушног саобраћаја	3
2.2. Монте Карло експеримент	3
2.3. Секвенцирање ваздухоплова у прилазу	5
2.4. Утицај ИМС, холдинга и неуспелог прилаза	6
3. Предмет, циљ и сценарио истраживања	7
3.1. Опис посматраног система.....	7
3.2. Структура плана летења	8
3.3. Прелазак са VFR на IFR	10
3.4. Циљеви и истраживачка питања.....	11
3.5. Ограничења и претпоставке модела.....	11
4. Развој симулационог модела	13
4.1. Структура и организација модела	13
4.2. Улазни подаци	13
4.3. Временски оквир симулације.....	14
4.4. Стања ваздухоплова и преласци између фаза	15
4.5. Стохастички елементи модела	16
4.6. Модел потрошње и стања горива	18
4.7. Формирање прилазне секвенце и раздвајање	20
4.8. Моделовање неуспелог прилаза.....	21
4.9. Моделовање привременог затварања ПСС.....	23
4.10. Излазне величине и показатељи успешности симулације	23
4.11. Организација експеримента и репликација	25
5. Резултати симулационог експеримента	26
5.1. Резултати основног сценарија.....	27
5.2. Резултати сценарија привременог затварања ПСС.....	28
5.3. Упоредна анализа сценарија	29
5.4. Анализа резултата по типовима ваздухоплова.....	31
5.5. Дискусија резултата	32
6. Закључак	33
Списак слика	35
Списак табела	36
Литература	37

Табела 1. Списак скраћеница и ознака

Скраћеница	Изворни назив	Објашњење
AIP	<i>Aeronautical Information Publication</i>	Зборник ваздухопловних информација од трајног значаја за безбедно одвијање ваздушног саобраћаја.
EMG	<i>Exponentially Modified Gaussian distribution</i>	Експоненцијално модификована Гаусова расподела; у моделу се користи за представљање случајних временских одступања са израженијим кашњењима.
FAA	<i>Federal Aviation Administration</i>	Савезна управа за цивилно ваздухопловство Сједињених Америчких Држава.
GA	<i>Go-around</i>	Неуспели прилаз, након којег ваздухоплов продужава лет и припрема се за нови покушај прилаза или други поступак.
IAF	<i>Initial Approach Fix</i>	Почетна тачка инструменталног прилаза, од које започиње почетни сегмент прилазне процедуре.
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i>	Међународна организација цивилног ваздухопловства.
IFR	<i>Instrument Flight Rules</i>	Правила инструменталног летења, која се примењују када се лет извршава уз ослањање на инструменте и одговарајуће процедуре.
IMC¹	<i>Instrument Meteorological Conditions</i>	Инструментални метеоролошки услови — услови видљивости, одстојања од облака и висине базе облака који су испод минимума прописаних за VMC.
MAPt	<i>Missed Approach Point</i>	Тачка неуспелог прилаза, у којој се, ако нису испуњени услови за наставак слетања, започиње прописани поступак неуспелог прилаза.
ПСС	Полетно-слетна стаза	Дефинисана површина аеродрома намењена полетању и слетању ваздухоплова.

¹ У овом раду наступање IMC означава погоршање метеоролошких услова које захтева прелазак са VFR на IFR. Вођење ваздухоплова по правилима инструменталног летења изискује примену већих раздвајања међу ваздухопловима да би се одржао захтевани ниво безбедности летења.

RNP	<i>Required Navigation Performance</i>	Захтевана навигациона перформанса, односно способност ваздухоплова да одржава прописану тачност навигације у одређеном ваздушном простору или поступку.
VFR	<i>Visual Flight Rules</i>	Правила визуелног летења, при којима се лет извршава уз потребну видљивост и визуелно осматрање.
VMC	<i>Visual Meteorological Conditions</i>	Визуелни метеоролошки услови — услови видљивости, одстојања од облака и висине базе облака који су једнаки или бољи од прописаних минимума.

1. Увод

Одвијање летачких активности зависи од усклађеног деловања ваздухоплова различитих перформанси, расположивости инфраструктуре, метеоролошких услова и примењених правила раздвајања. Нарочито сложена ситуација настаје када се током реализације плана летења услови промене са визуелних (VMC) на инструменталне (IMC)². Тада се прекидају или скраћују поједине планиране активности, више ваздухоплова се усмерава ка аеродрому у кратком временском интервалу, а њихово укључивање у прилазну секвенцу мора се спровести уз поштовање прописаног раздвајања и расположивости полетно-слетних стаза (ПСС).

Последице оваквог поремећаја не зависе само од броја ваздухоплова у ваздушном простору. На њих утичу разлике у брзинама прилаза, категоријама ваздухоплова, количини расположивог горива, вероватноћи неуспелог прилаза и способности коришћења расположивих процедура. Због тога се исход не може поуздано проценити само на основу номиналног плана летења. Неопходно је узети у обзир случајна одступања која се јављају током реализације активности и испитати већи број могућих развоја догађаја.

Предмет овог рада је развој симулационог модела за анализу реализације заједничког плана летења након преласка са VFR на IFR. Модел обухвата више типова авиона и хеликоптера, њихове планиране летове, потрошњу горива, повратак ка аеродрому, формирање прилазне секвенце, холдинг, слетање, неуспели прилаз и дивертирање. Посебно су моделирани привремена нерасположивост ПСС и могућност да поједини ваздухоплови, у зависности од RNP способности, користе алтернативну ПСС у IFR.

Основни циљ рада је да се утврди како тренутак наступања IMC утиче на реализацију планираних летова, оптерећење прилазне секвенце, време проведено у холдингу и стање горива ваздухоплова. Додатни циљ је испитивање осетљивости система на привремено затварање примарне ПСС. На тај начин процењује се у којој мери ограничење инфраструктурног капацитета повећава кашњења и ризик од неповољних исхода, као и да ли RNP способност појединих ваздухоплова умањује последице поремећаја.

Истраживање треба да пружи одговоре на следећа питања:

1. Како тренутак наступања IMC и преласка на IFR утиче на број успешно завршених летова и интензитет формирања прилазне секвенце?
2. Који типови ваздухоплова су најосетљивији на продужени холдинг и смањење расположиве количине горива?
3. У којој мери неуспели прилази утичу на време слетања и могућност достизања критичних стања горива?

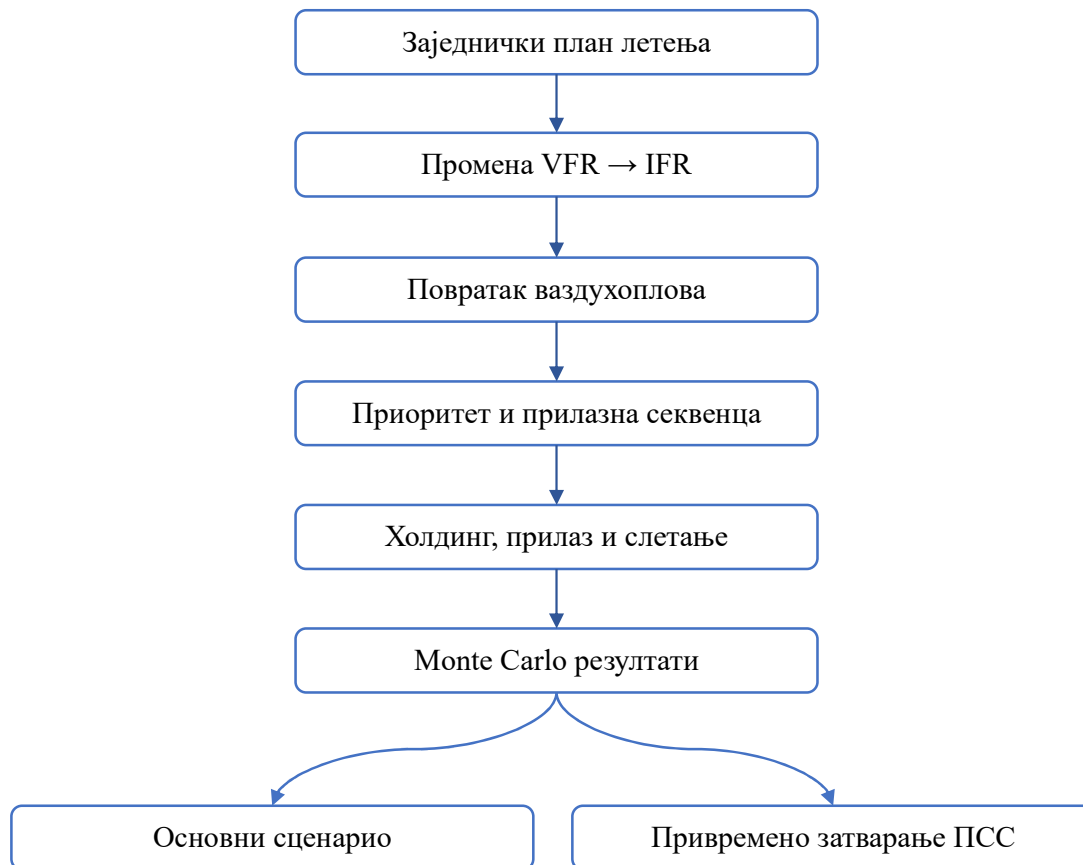
² VMC (*Visual Meteorological Conditions*) и IMC (*Instrument Meteorological Conditions*) означавају метеоролошке услове, док VFR (*Visual Flight Rules*) и IFR (*Instrument Flight Rules*) означавају правила летења. У моделу наступање IMC представља догађај који условљава прелазак са летења по VFR на летење по IFR. Због сажетости, у појединим деловима рада користи се израз „прелазак на IFR“ зато што у овом моделу примена правила инструменталног летења почиње истог тренутка када настану инструментални метеоролошки услови.

4. Какве последице изазива привремено затварање примарне ПСС?
5. У којој мери могућност коришћења алтернативне ПСС побољшава исход за RNP-способне ваздухоплове?

За анализу је примењена дискретна симулација са Монте Карло експериментом. Планирана времена и трајања активности представљају основу сценарија, док се поједина одступања генеришу применом одговарајућих расподела вероватноће. Сваки сценарио извршава се у 1.000 репликација, што омогућава процену просечних вредности, варијабилности и вероватноће појаве ретких неповољних исхода.

Испитано је пет тренутака наступања ИМС: 30, 45, 60, 75. и 90. минут симулације. За сваки од њих посматрају се основни сценарио, у којем су обе ПСС расположиве у складу са способностима ваздухоплова, и сценарио анализе осетљивости, у којем се ПСС 12L/30R привремено затвара. Ради непосредног поређења сценарија коришћени су исти низови случајних бројева.

Слика 1. Шематски приказ истраживачког поступка



Прилазна секвенца формира се на основу статуса горива и категорије ваздухоплова. Потребно раздвајање одређује се у зависности од узастопног пара ваздухоплова, док се неизвесност у реализацији прилаза обухвата временским бафером. Модел тако повезује оперативне карактеристике ваздухоплова, правила секвенцирања и стохастичка одступања у јединствену експерименталну целину.

Резултати су анализирани помоћу показатеља успешности реализације летова, времена у холдингу, потрошње и преостале количине горива, броја неуспелих прилаза, дивертирања и других неповољних исхода. Показатељи су посматрани на нивоу целог система и по типовима ваздухоплова, чиме је омогућено препознавање категорија које су најосетљивије на посматране поремећаје.

Рад је организован у шест поглавља. Након увода приказане су теоријске основе дискретне симулације, Монте Карло експеримента и секвенцирања ваздухоплова. Потом су описани предмет истраживања, сценарио и претпоставке модела. Централни део рада обухвата развој симулационог модела и план експеримента, након чега следе анализа резултата и анализа осетљивости. У завршном поглављу изложени су најважнији закључци, ограничења модела и могућности његовог даљег развоја.

2. Теоријске основе

2.1. Дискретна симулација ваздушног саобраћаја

Симулација представља поступак испитивања понашања реалног система помоћу његовог поједностављеног математичког и програмског модела. Погодна је за анализу система у којима исход зависи од већег броја међусобно повезаних процеса и случајних величина, због чега аналитичко решење није доступно или би захтевало превише поједностављења.

У развијеном моделу време је представљено низом дискретних тренутака:

$$t_k = k\Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

где је Δt временски корак симулације. У сваком кораку проверавају се тренутно стање ваздухоплова, расположива количина горива, статус ПСС и услови за прелазак у наредно стање. На тај начин модел приказује промене које се одвијају од почетка планиране активности до слетања, дивертирања или завршетка симулације.

Стање система у тренутку t_k одређено је стањима свих ваздухоплова и расположивошћу инфраструктуре. Ваздухоплов може бити на земљи, у планираној активности, повратку ка аеродрому, холдингу, прилазу, неуспелом прилазу или у неком од завршних стања. Преласци између стања настају када се испуне одговарајући временски, оперативни или горивни услови.

Дискретна симулација омогућава да се у истом моделу повежу различити типови ваздухоплова, њихове перформансе, план летења, потрошња горива и правила секвенцирања. Њена предност је могућност праћења развоја ситуације кроз време, укључујући последице поремећаја који се не могу унапред тачно предвидети.

2.2. Монте Карло експеримент

Једно извршавање стохастичког модела представља само један могући развој посматране ситуације. Добијени резултат зависи од конкретно генерисаних времена полетања и трајања активности, вероватноће неуспелог прилаза и других случајних величина. Због тога се закључци не могу заснивати на једној симулацији.

Монте Карло експеримент подразумева вишеструко извршавање истог модела уз генерисање различитих реализација случајних величина. Ако је посматрани показатељ у репликацији r означен са Y_r , његова очекивана вредност процењује се аритметичком средином:

$$\bar{Y} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R Y_r$$

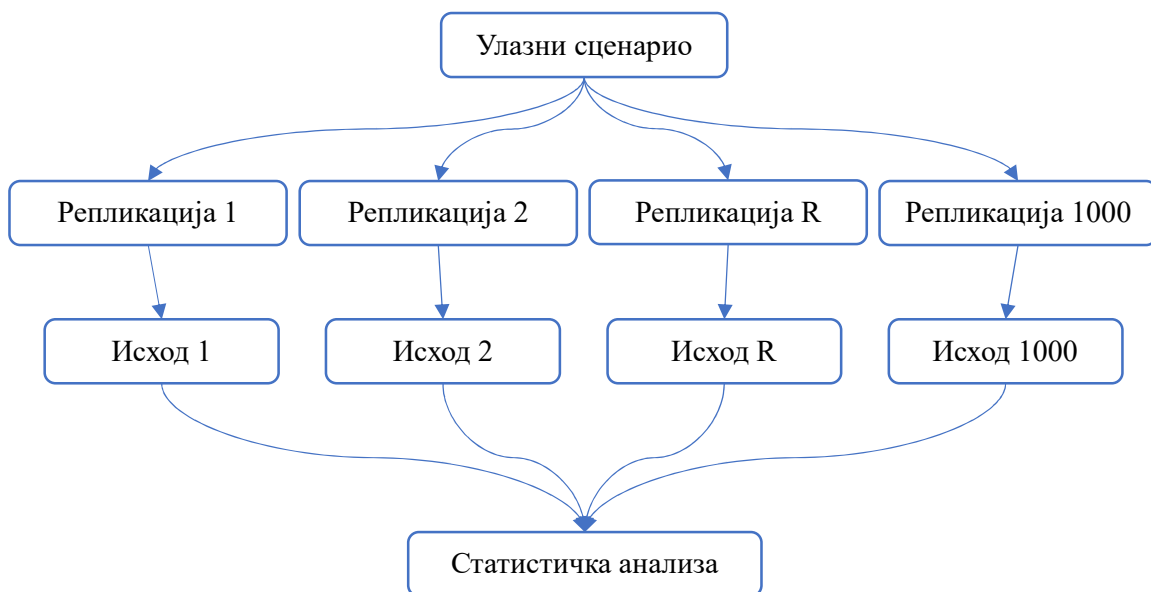
где је R укупан број репликација. Вероватноћа појаве одређеног догађаја, на пример достизања статуса EMERGENCY, процењује се његовом релативном учесталошћу:

$$\hat{P}(A) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R I_r(A)$$

при чему $I_r(A)$ има вредност 1 ако се догађај појавио у репликацији r , односно 0 ако није.

Повећањем броја репликација смањује се утицај појединачних екстремних реализација и добијају се стабилније процене. Ипак, ретки догађаји не треба да се тумаче само на основу њихове просечне учесталости. Због тога се, поред средњих вредности, анализирају распон резултата, екстремне вредности и исходи по типовима ваздухоплова. Монте Карло приступ се у ваздухопловству примењује управо када је потребно проценити расподелу могућих исхода и утицај неизвесности на ризик [1].

Слика 2. Поступак формирања резултата Монте Карло експеримента



Приликом поређења два сценарија корисно је применити заједничке случајне бројеве. То значи да репликације које се међусобно пореде користе исте почетне seed вредности. На пример, основни сценарио и сценарио затварања ПСС у репликацији са истим редним

бројем добијају једнака почетна случајна одступања. Разлика у резултатима тада превасходно потиче од промењеног сценарија, а мање од случајне варијабилности.

Важно је разликовати примену исте seed вредности у различитим сценаријима од понављања исте seed вредности у свим репликацијама. У овом експерименту свака репликација има сопствену seed вредност, али се исти низ seed вредности користи за упоредиве сценарије.

2.3. Секвенцирање ваздухоплова у прилазу

Секвенцирање подразумева одређивање редоследа и најранијих дозвољених времена за почетак прилаза на слетање. Циљ је ефикасно коришћење расположивог капацитета, уз поштовање минималног безбедног раздвајања између два узастопна ваздухоплова.

Ако ваздухоплов i претходи ваздухоплову j , најраније време прилаза другог ваздухоплова може се представити као:

$$t_j \geq t_i + h_{ij}$$

где је:

- t_j — време почетка прилаза пратећег ваздухоплова j ,
- t_i — време које је потребно пратећем ваздухоплову i да заврши инструментални прилаз за слетање,
- h_{ij} — потребан временски размак када ваздухоплов i претходи ваздухоплову j . Његова вредност зависи од категорија ваздухоплова, њихових брзина, прописаног раздвајања, дужине заједничке путање и времена потребног да претходни ваздухоплов ослободи ПСС.

Blumstein-ов модел капацитета ПСС заснива се на просторно-временском односу два узастопна ваздухоплова на заједничкој прилазној путањи. Основна идеја је да потребни временски размак није једнак за сваки пар, већ зависи од брзине водећег и пратећег ваздухоплова. Ако је пратећи ваздухоплов бржи, растојање између њих се током прилаза смањује, па је на почетку заједничке путање потребан већи временски размак. Ако је пратећи ваздухоплов спорији, растојање се повећава и критично ограничење може бити време заузетости ПСС. Оригинални модел повезује раздвајање на почетку заједничке путање и минимално временско раздвајање код ПСС [2].

У реалним условима ваздухоплови не одржавају брзину и планирано време прелета без одступања. Због тога се детерминистички размак може увећати временским бафером који обухвата неизвесност у извршењу прилаза. У општем облику:

$$h_{ij}^* = h_{ij} + b_{ij}$$

где је b_{ij} временски бафер.

Ако се одступање времена доласка представи стандардном девијацијом σ_{ij} , бафер се може одредити као:

$$b_{ij} = z \cdot \sigma_{ij}$$

где коефицијент z зависи од изабраног нивоа поузданости. Овај приступ је повезан са Harris-овим стохастичким моделима капацитета ПСС, којима се детерминистичка процена проширује узимањем у обзир варијабилности реализације операција [3].

Повећање бафера смањује вероватноћу нарушавања планираног раздвајања, али истовремено смањује и пропусну моћ прилазне секвенце. Зато бафер представља компромис између робусности секвенце и капацитета система.

У развијеном моделу редослед прилаза не зависи искључиво од времена доласка. Примењује се систем приоритета који узима у обзир статус горива и категорију ваздухоплова. На тај начин се ваздухоплову са критичнијим стањем горива може доделити ранији прилаз, уз услов да потребно раздвајање у односу на претходни ваздухоплов остане испуњено.

2.4. Утицај ИМС, холдинга и неуспелог прилаза

Прелазак са VFR на IFR мења начин реализације планираних активности и повећава зависност од инструменталних процедура и расположивог капацитета ПСС. Ваздухоплови који су се налазили у различитим фазама активности могу започети повратак у релативно кратком временском интервалу. Последица је привремено повећање тражње за прилазом и могућност формирања реда.

Када ваздухоплов не може одмах да започне прилаз, упућује се у холдинг. Холдинг је унапред одређен маневар којим се ваздухоплов задржава у заштићеном ваздушном простору док очекује даље одобрење [4]. Са становишта модела, холдинг представља чекање у реду за прилаз, током којег протиче време и наставља се потрошња горива.

Последице холдинга зависе од његовог трајања, расположиве количине горива и режима потрошње конкретних типа ваздухоплова. Исто време чекања зато не производи једнаке последице за све ваздухоплове. Продужени холдинг може довести до промене статуса горива, повећања приоритета или доношења одлуке о дивертирању.

Неуспели прилаз настаје када започети прилаз не буде завршен слетањем. Ваздухоплов тада следи објављену процедуру и, уколико постоје услови за нови покушај, поново се укључује у прилазну секвенцу. Према ICAO стандардима, фаза неуспелог прилаза у IFR дефинише се као лет од тачке неуспелог прилаза (MAPt) до позиције на којој се остварује прописано надвишавање препрека за чекање или лет у рути [4].

У предложеном симулационом моделу овај процес је поједностављен, тако што су време лета од MAPt до холдинга неуспелог прилаза³ и време лета од холдинга неуспелог прилаза до IAF-а обједињени у оквиру јединствене стохастичке променљиве. На овај начин се кроз једну варијаблу симулира укупно време потребно да се ваздухоплов након неуспелог прилаза врати на почетну тачку за нови покушај слетања.

Неуспели прилаз има вишеструке последице: одлаже слетање посматраног ваздухоплова, повећава потрошњу горива и може утицати на редослед осталих

³ Овде се мисли на холдинг који је интегрални део објављене процедуре неуспелог прилаза (енгл. *missed approach holding*), у којем ваздухоплов чека даља упутства након прекинутог слетања. Овај холдинг треба разликовати од улазних холдинга (енгл. *arrival holding*) на почетку инструменталних прилаза, у којима се ваздухоплови задржавају ради почетног секвенцирања пре самог уласка у процедуру прилаза.

ваздухоплова. Његов утицај је посебно изражен када се јави истовремено са продуженим холдингом или ограниченом расположивошћу ПСС.

Привремено затварање примарне ПСС додатно смањује капацитет система. Ако алтернативну ПСС могу користити само ваздухоплови који испуњавају одговарајуће навигационе захтеве, последице затварања неће бити равномерно распоређене. RNP способност тада не утиче само на избор процедуре, већ и на оперативну отпорност ваздухоплова на поремећај.

Описани механизми показују да исход промене метеоролошких услова зависи од заједничког деловања времена повратка, прилазног раздвајања, расположивости ПСС, неуспелих прилаза и стања горива. Због њихове међузависности оправдана је примена симулационог и Монте Карло приступа.

3. Предмет, циљ и сценарио истраживања

3.1. Опис посматраног система

Предмет истраживања је реализација заједничког плана летења у условима изненадног преласка са VFR на IFR. Посматрани систем обухвата ваздухоплове који истовремено извршавају различите летачке активности, њихов повратак ка аеродрому, формирање прилазне секвенце и коришћење расположивих полетно-слетних стаза.

Флота обухваћена моделом састоји се од различитих типова млазних, транспортних и клипних ваздухоплова, чија је детаљна структура приказана у Табели 2.

Табела 2. Структура посматране флоте

Тип ваздухоплова	Категорија	Број ваздухоплова	Број планираних летова	RNP способност
МиГ-29	млазни авион	4	7	не
Г-4	млазни авион	2	4	не
Н145	транспортни хеликоптер	3	8	да
Ми-17	транспортни хеликоптер	2	3	не
CASA	транспортни авион	2	2	да
Ан-26	транспортни авион	1	1	не
Ласта	клипни авион	2	5	не

Одабрани типови разликују се према категорији, брзини прилаза, потрошњи и расположивој количини горива, времену потребном за припрему наредног лета,

вероватноћи неуспелог прилаза и способности коришћења расположивих IFR процедура. Таква хетерогеност омогућава испитивање начина на који исти поремећај производи различите последице за поједине типове ваздухоплова.

Посматрани аеродром располаже са две ПСС, означене као 12R/30L и 12L/30R. У основним условима њихова употреба зависи од врсте прилаза и способности конкретног ваздухоплова. Посебним сценаријом анализе осетљивости предвиђено је привремено затварање ПСС 12L/30R. Током затварања, слетање на другу ПСС доступно је само ваздухопловима који испуњавају дефинисани услов RNP способности.

Граница посматраног система обухвата период од планираног полетања ваздухоплова до слетања, дивертирања или завршетка симулације. Модел не обухвата целокупно управљање ваздушним саобраћајем, већ само процесе који непосредно утичу на реализацију плана летења и формирање прилазне секвенце након наступања ИМС.

За сваки ваздухоплов прате се:

- реализација планираног лета;
- тренутна фаза активности;
- преостала количина горива;
- преостала издржљивост;
- статус горива;
- време проведено у холдингу;
- редослед укључивања у прилаз;
- исход започетог прилаза;
- завршни исход лета.

На нивоу система прате се оптерећење прилазне секвенце, искоришћеност расположивих ПСС и учесталост неповољних исхода.

3.2. Структура плана летења

Заједнички план летења представља основни улазни сценарио симулације. Он садржи скуп појединачних планираних летова, односно *sorties*, који су додељени конкретним типовима и идентификационим бројевима ваздухоплова.

Сваки планирани лет описан је следећим подацима:

- типом и идентификационим бројем ваздухоплова;
- редним бројем лета;
- планираним временом полетања;
- врстом и планираним трајањем активности;
- временом потребним за повратак ка прилазној тачки;
- планираним временом завршетка лета;

- податком о допуни горива пре наредног лета.

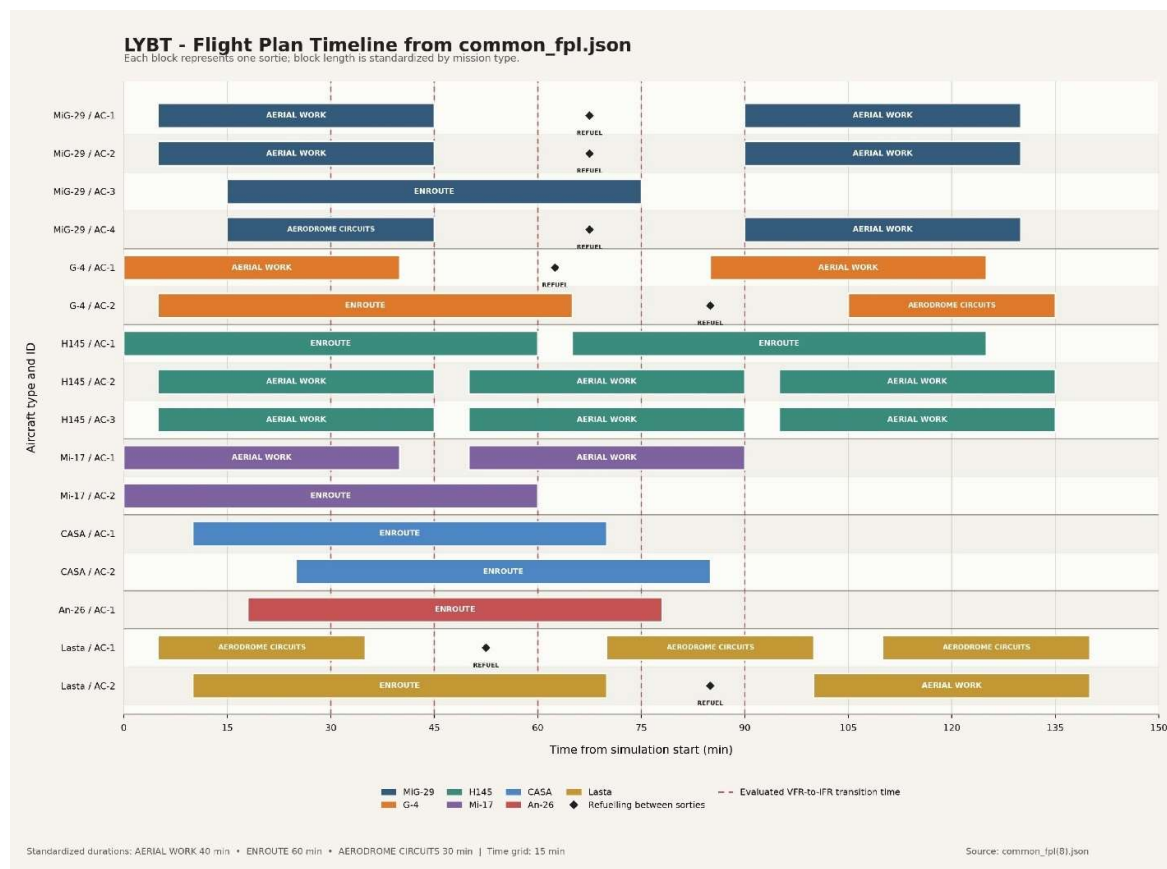
У плану су заступљене активности AERIAL_WORK, EN_ROUTE и AERODROME_CIRCUIT. Њихова врста и трајање утичу на положај ваздухоплова у тренутку промене метеоролошких услова, време потребно за повратак и количину већ потрошеног горива.

Поменуте категорије дефинисане су на следећи начин:

- AERIAL_WORK — обухвата лет ваздухоплова у додељеној пилотажној зони ради извршавања специфичних задатака или маневара;
- EN_ROUTE — подразумева навигацијски лет по унапред дефинисаној маршрути између два или више прекретних оријентира;
- AERODROME_CIRCUIT — представља лет ваздухоплова по аеродромском кругу (у домаћој војној терминологији познат као лет по „школском” кругу), који се користи за увежбавање полетања и слетања.

Планирана времена представљају номиналне вредности. У свакој репликацији њихова реализација може одступати у складу са дефинисаним стохастичким расподелама. На тај начин се задржава основна структура заједничког плана, али се истовремено обухватају уобичајена одступања у времену полетања и трајању активности.

Слика 3. Заједнички план летења представљен на временској линији



Ако је истом ваздухоплову додељено више летова, време његовог наредног полетања зависи и од стварног завршетка претходног лета. Ваздухоплов не може започети нови лет пре истека потребног времена припреме на земљи. Ово време зависи од типа ваздухоплова и од тога да ли је предвиђена допуна горива. Тиме се спречава преклапање летова истог ваздухоплова и обезбеђује временска повезаност узастопних активности.

Заједнички план летења остаје једнак у свим испитиваним сценаријима. Мењају се тренутак наступања ИМС и расположивост ПСС, чиме се омогућава непосредно поређење последица посматраних поремећаја.

3.3. Прелазак са VFR на IFR

На почетку симулације летачке активности реализују се у VMC при чему ваздухоплови започињу летење по VFR. Тренутак наступања ИМС задаје се као параметар сценарија. Испитују се преласци у 30, 45, 60, 75. и 90. минути симулације.

Реакција ваздухоплова на промену услова зависи од његовог тренутног стања. Ваздухоплов који се налази на земљи не започиње планирану VFR активност ако за њено извршење више не постоје услови. Ако се ваздухоплов већ налази у лету, започета активност се прекида или завршава у складу са правилима модела, након чега започиње повратак ка аеродрому.

Повратак није тренутан. Сваки лет садржи одговарајуће време преласка од подручја извршења активности до тачке укључивања у прилазни ток. Након завршетка ове фазе, ваздухоплов постаје кандидат за формирање прилазне секвенце.

Када више ваздухоплова започне повратак у кратком временском интервалу, њихов истовремени захтев за прилазом може премашити тренутни капацитет система. Ваздухоплов који не може одмах да започне прилаз прелази у холдинг, где остаје до испуњавања услова за укључивање у секвенцу. За то време наставља се потрошња горива и, према потреби, мења његов статус горива и приоритет.

Прилазна секвенца формира се динамички. Редослед не зависи само од времена доласка, већ и од статуса горива и категорије ваздухоплова. Истовремено се морају испунити захтеви који се односе на потребан размак између узастопних ваздухоплова и расположивост одговарајуће ПСС.

Уколико започети прилаз не буде завршен слетањем, ваздухоплов наставља лет по процедури за неуспели прилаз. Након времена потребног за прелазак од тачке неуспелог прилаза (MAPt) до почетне тачке инструменталног прилаза (IAF), поново се укључује у процес секвенцирања. Током ове фазе такође се троши гориво, због чега поновљени покушај може имати значајан утицај на коначни исход лета.

У сценарију анализе осетљивости, после наступања ИМС долази и до привременог затварања ПСС 12L/30R. Тиме се у периоду појачане тражње додатно ограничава расположиви капацитет. RNP-способни ваздухоплови задржавају могућност коришћења алтернативне ПСС, док остали морају да чекају поновно отварање примарне ПСС или да поступе у складу са стањем горива.

3.4. Циљеви и истраживачка питања

Основни циљ истраживања је процена утицаја времена наступања ИМС на успешност реализације заједничког плана летења. Утицај се анализира преко промена у броју реализованих летова, времену проведеном у холдингу, стању горива и учесталости неповољних исхода.

Посебни циљеви истраживања су:

1. утврђивање везе између тренутка преласка на IFR и оптерећења прилазне секвенце;
2. утврђивање типова ваздухоплова који су најосетљивији на продужени холдинг;
3. процена утицаја неуспелог прилаза на стање горива и време слетања;
4. испитивање последица привременог затварања примарне ПСС;
5. процена значаја RNP способности у условима ограничене расположивости инфраструктуре.

У складу са постављеним циљевима, истраживањем се испитује:

- да ли раније наступање ИМС изазива веће груписање повратка ваздухоплова;
- како тренутак преласка утиче на просечно и максимално време у холдингу;
- који типови ваздухоплова најчешће достижу LOW_FUEL или EMERGENCY статус;
- у којој мери неуспели прилази доприносе појави критичних горивних стања;
- колико привремено затварање ПСС погоршава резултате у односу на основни сценарио;
- да ли RNP способност смањује негативне последице затварања ПСС.

Резултати се посматрају на нивоу целог система и по типовима ваздухоплова. Тиме се, поред опште оцене система, омогућава препознавање специфичних оперативних слабости појединих категорија.

3.5. Ограничења и претпоставке модела

Симулациони модел представља наменски поједностављен приказ посматраног система. Његов циљ није потпуна репродукција стварног управљања ваздушним саобраћајем, већ испитивање утицаја одабраних поремећаја под контролисаним експерименталним условима.

Основне претпоставке модела су:

- сви ваздухоплови извршавају летове према јединственом улазном плану;
- параметри перформанси једнаки су за све ваздухоплове истог типа;
- потрошња горива зависи од типа ваздухоплова и тренутне фазе лета;
- сви повратни летови укључују се у прилазни ток преко заједничке прилазне тачке;

- редослед прилаза одређује се према дефинисаном систему приоритета;
- потребан размак зависи од узастопног пара ваздухоплова;
- одступања у реализацији прилаза обухваћена су временским бафером;
- неуспели прилаз може се јавити само код ваздухоплова који изводе IFR прилаз на слетање;
- вероватноћа неуспелог прилаза зависи од типа ваздухоплова;
- RNP способност третира се као унапред дефинисана карактеристика;
- одлуке у моделу доносе се у фиксним временским корацима од пет секунди.

Модел не обухвата утицај ветра, промене правца употребе ПСС, сложену структуру ваздушног простора, индивидуалне одлуке посаде и контролора летења, кварове ваздухоплова нити потпуну динамику кретања у терминалном ваздушном простору. Брзине, трајања појединих фаза и потрошња горива представљени су агрегираним вредностима прилагођеним циљу истраживања.

LOW_FUEL и EMERGENCY статуси дефинисани су преко јединствених прагова преостале издржљивости, како би се омогућило поређење различитих типова ваздухоплова. Типски специфична резерва горива прати се као посебан аналитички показатељ и не користи се непосредно за одређивање приоритета или дивертирање.

Добијени резултати зато не представљају предвиђање конкретног стварног догађаја, већ процену релативног утицаја испитиваних фактора у границама дефинисаног модела. Закључци су применљиви на посматрани план летења, усвојене параметре и испитане сценарије.

Слика 4. Границе посматраног система



4. Развој симулационог модела

4.1. Структура и организација модела

Симулациони модел развијен је у програмском језику Python и организован у више међусобно повезаних модула. Оваква структура омогућава раздвајање улазних података, логике симулације и обраде резултата.

Основне компоненте модела су:

- `config.py` — општа подешавања симулације и параметри сценарија;
- `models.py` — класе и структуре података којима су представљени ваздухоплови, планирани летови и аеродромски систем;
- `sim_engine.py` — основна логика извршавања симулације;
- `analysis.py` — статистичка обрада и формирање излазних показатеља;
- `run_sim.py` — покретање репликација и управљање експериментом;
- `aircraft_performance.json` — параметри перформанси по типовима ваздухоплова;
- `common_fpl.json` — заједнички план летења;
- `air_procedures.json` — параметри прилазних поступака и ограничења инфраструктуре.

Током покретања најпре се учитавају улазни подаци и формирају објекти ваздухоплова и планираних летова. Након тога се извршава симулација једне репликације, а добијени резултати прослеђују се модулу за статистичку обраду. Поступак се понавља за сваки дефинисани сценарио и тренутак наступања ИМС.

Овакав приступ омогућава измену плана летења, параметара ваздухоплова и експерименталних сценарија без промене основне логике модела.

4.2. Улазни подаци

Улазни подаци подељени су у три основне групе: подаци о ваздухопловима, подаци о планираним летовима и подаци о аеродромским поступцима.

За сваки тип ваздухоплова дефинисани су:

- категорија ваздухоплова;
- категорија турбулентног трага;
- брзина у прилазу;
- расположива количина горива;
- потрошња горива по фазама лета;
- времена припреме између два лета;
- вероватноћа неуспелог прилаза;
- време повратка од тачке неуспелог до тачке почетног прилаза;

- способност извршавања RNP прилаза.

Табела 3. Преглед најважнијих улазних података ваздухоплова

Тип	Брзина у прилазу (km/h)	Нормална количина горива (kg)	Време опслуживања са допуном горива (min)	Вероватноћа неуспелог прилаза у инструменталним условима (%)
МиГ-29	350	3350	45	9
Г-4	280	1248	40	11
Ан-26	240	4000	45	7
САСА	240	4000	45	0,5
Ми-17	150	2400	30	9
Н145	165	700	30	0,8
Ласта	135	150	30	9

Заједнички план летења садржи идентификацију типа и појединачног ваздухоплова, редни број лета, планирано време полетања, врсту и трајање активности, потребно време за повратак на аеродром и податак о допуни горива пре наредног лета.

Параметри прилазних поступака обухватају дужину заједничке путање, расположиве ПСС и ограничења њиховог коришћења. На основу ових података одређују се трајање прилаза и потребан размак између узастопних ваздухоплова.

4.3. Временски оквир симулације

Модел је заснован на дискретном протоку времена. Стање система ажурира се у фиксним корацима од 5 секунди. У сваком кораку проверавају се:

- планирана полетања;
- завршетак појединих фаза лета;
- расположивост ваздухоплова за наредни лет;
- наступање ИМС;
- формирање реда за прилаз;
- промена стања горива;
- расположивост ПСС;
- почетак и завршетак прилаза;
- појава неуспелог прилаза;
- испуњеност услова за завршни исход лета.

Фиксни временски корак представља компромис између прецизности и брзине извршавања модела. Корак од пет секунди довољно је кратак да прикаже релевантне промене у процесу секвенцирања, а истовремено омогућава извршавање великог броја репликација у прихватљивом времену.

Свака репликација почиње истим номиналним планом летења, али се поједина времена и догађаји реализују стохастички. Због тога репликације представљају различите могуће реализације истог оперативног сценарија.

4.4. Стања ваздухоплова и преласци између фаза

Сваки ваздухоплов током симулације пролази кроз низ унапред дефинисаних стања. Основна стања су:

1. чекање на планирано полетање;
2. летачка активност;
3. повратак ка аеродрому;
4. холдинг;
5. прилаз;
6. неуспели прилаз и повратак ка тачки почетног прилаза;
7. слетање;
8. припрема за наредни лет;
9. дивертирање или други неповољан завршни исход.

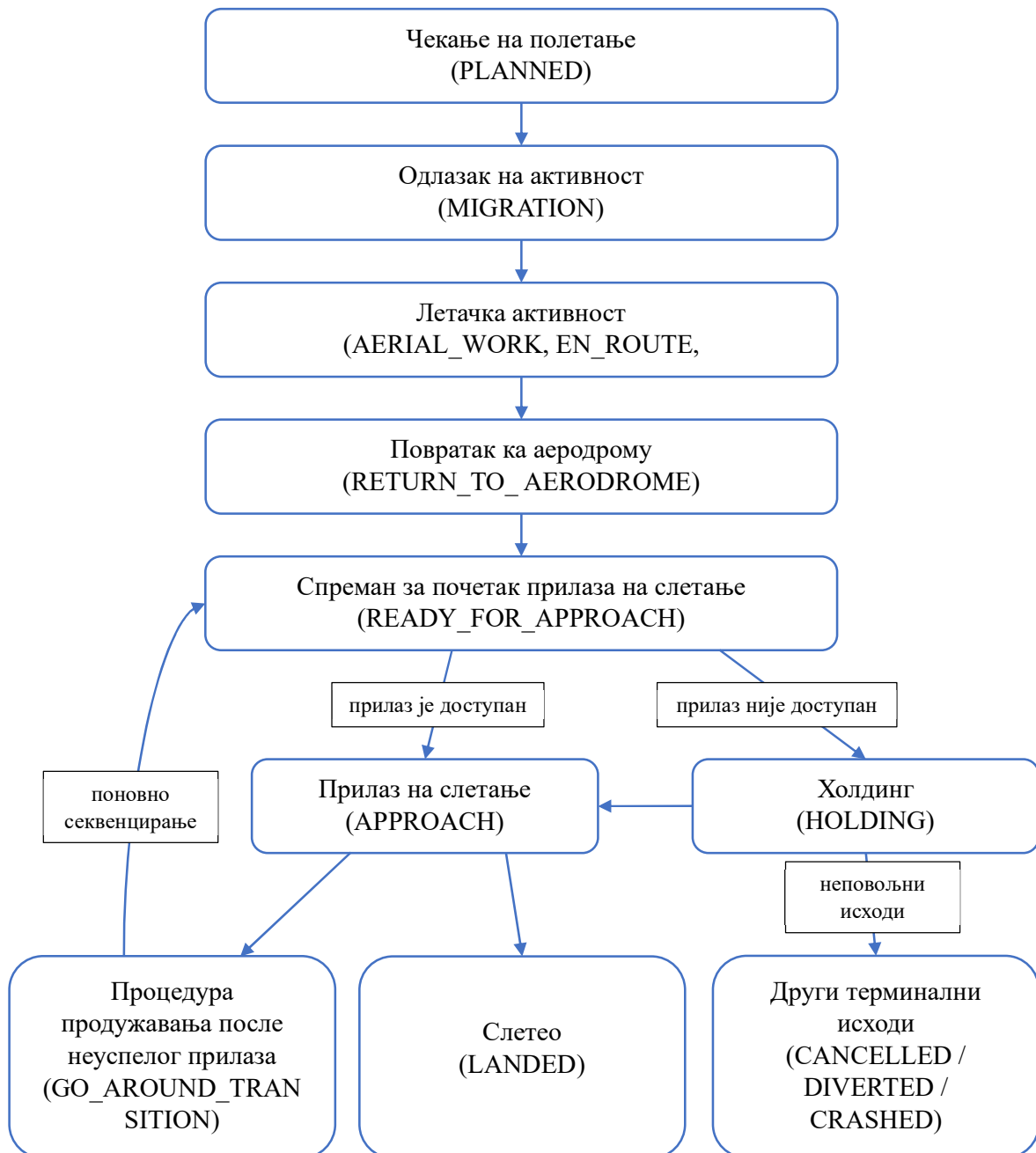
Полетање је могуће када наступи реализовано време поласка и када је ваздухоплов завршио неопходну припрему после претходног лета. Ако између два лета није предвиђена допуна горива, за хеликоптере се примењује краће време припреме, које обухвата превасходно смену или припрему посаде.

У VMC ваздухоплов извршава планирану активност и потом започиње повратак. Наступањем IMC активни ваздухоплови прекидају планирану активност и прелазе у фазу повратка ка аеродрому. По завршетку повратка укључују се у ред за прилаз.

Након уласка у прилаз, лет се завршава слетањем или неуспелим прилазом. У случају неуспелог прилаза, ваздухоплов се после дефинисаног времена повратка поново укључује у процес секвенцирања.

У случају неуспелог прилаза формира се повратна грана од прилаза ка холдингу и поновном секвенцирању.

Слика 5. Дијаграм тока основних стања ваздухоплова у симулацији



4.5. Стохастички елементи модела

Стохастички елементи уведени су да би се обухватила варијабилност која постоји у стварном извршењу плана летења. Случајне вредности генеришу се помоћу псеудослучајног генератора, при чему се за сваку репликацију користи унапред одређени seed. На тај начин резултати остају поновљиви, иако се репликације међусобно разликују.

Стохастиком су обухваћени:

- одступање стварног од планираног времена полетања;
- трајање летачке активности;
- трајање повратка ка аеродрому;
- почетна количина горива;
- трајање прилаза;
- време повратка после неуспелог прилаза;
- појава неуспелог прилаза;
- временски бафер за одржавање потребног размака.

Време полетања моделирано је комбиновањем симетричног случајног одступања, представљеног нормалном расподелом, и ненегативног додатног кашњења, представљеног експоненцијалном расподелом. Збир независних нормално и експоненцијално расподељених случајних променљивих одговара експоненцијално модификованој Гаусовој расподели (EMG) [5].

Овај избор омогућава мања одступања у оба смера, али доводи до позитивно асиметричног облика, односно веће вероватноће израженијих кашњења него подједнако великих превремених полетања. Такав облик у складу је са емпиријски уоченом асиметријом одступања времена поласка ваздухоплова [6]. У моделу је расподела ограничена прихватањем само одступања у интервалу од -25 до $+25$ минута.

За трајања фаза користе се троугаоне расподеле. Њима се задају минимална, највероватнија и максимална вредност, што омогућава једноставно представљање варијабилности и у случајевима када нема довољно емпиријских података за одређивање сложеније расподеле.

Неуспели прилаз представљен је Bernoulli-јевим догађајем. При сваком покушају прилаза у IFR генерише се случајна вредност и пореди са вероватноћом дефинисаном за конкретан тип ваздухоплова. Пошто се провера врши при сваком покушају, исти ваздухоплов може више пута извршити неуспели прилаз.

Временски бафер раздвајања такође има стохастичку компоненту. Он представља одступање стварне реализације прилаза од номиналног времена и додаје се основном потребном размаку између два узастопна ваздухоплова.

Применом наведених елемената свака репликација производи једну могућу реализацију посматраног сценарија, док њиховим понављањем настаје скуп резултата погодан за статистичку анализу.

Табела 4. Параметри стохастичких расподела

Променљива	Врста расподеле	Параметри и ограничења
Жељено време полетања је на почетку симулације ⁴ ($t_n = 0$)	ограничена експоненцијална	$t \sim \text{Exp}(\text{scale} = 7,5 \text{ min})$, уз $0 \leq t \leq 25 \text{ min}$
Жељено време полетања је након почетка симулације ($t_n > 0$)	ограничена расподела заснована на EMG расподели	$t = \max(0, t_n + X + Y)$, $X \sim N(0, 5^2 \text{ min}^2)$, $Y \sim \text{Exp}(\text{scale} = 5 \text{ min})$; прихватају се само реализације за које важи: $-25 \text{ min} \leq X + Z \leq 25 \text{ min}$
Трајање летачке активности	троугаона расподела фактора	$t = t_n \cdot F$; $F \sim \text{Tri}(0,95; 1,00; 1,05)$
Трајање одласка у зону	троугаона расподела	$\text{Tri}(\max(0, t_n - 2); t_n; t_n + 2) \text{ min}$; ако је $t_n = 0$, трајање остаје 0
Трајање повратка ка аеродрому	троугаона расподела	$\text{Tri}(\max(0, t_n - 2); t_n; t_n + 2) \text{ min}$; ако је $t_n = 0$, трајање остаје 0
Почетна количина горива после допуне	униформна расподела	$m_0 = m_{\text{norm}} \cdot U$; $U \sim U(0,97; 1,00)$, уз ограничење максималним капацитетом
Трајање прилаза	троугаона расподела фактора	$t = t_{\text{instr/vis}} \cdot F$; $F \sim \text{Tri}(1,00; 1,10; 1,30)$; код IFR прилаза додаје се још 5 s до додира
Појава неуспелог прилаза	Bernoulli-јева расподела при сваком IFR покушају	$P(\text{GA})$ дефинисана за сваки тип посебно као <code>go_around_probability</code>
Повратак од MAPt до IAF после неуспелог прилаза	троугаона расподела фактора	$t = t_{\text{tip}} \cdot F$; $F \sim \text{Tri}(0,90; 1,10; 1,20)$.
Грешка одржавања раздвајања у Harris-овом моделу	нормална расподела (аналитички квантил)	$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$; код подразумева $\sigma = 20 \text{ s}$ и вероватноћу нарушавања 0,05 ако параметри нису другачије задати

4.6. Модел потрошње и стања горива

Количина горива прати се засебно за сваки ваздухоплов током целе репликације. Потрошња се обрачунава у сваком временском кораку, применом вредности

⁴ За летове чије је номинално време полетања једнако почетку симулације није могуће реализовати негативно одступање. Због тога је њихово време полетања моделирано ограниченом експоненцијалном расподелом, којом се представља искључиво ненегативно кашњење.

карактеристичне за тренутну фазу лета. У моделу су раздвојене потрошње током летачке активности, повратка ка аеродрому, холдинга, прилаза и повратка после неуспелог прилаза.

Промена количине горива у једном временском кораку може се представити изразом:

$$m_{t+\Delta t} = \max(0, m_t - q_s \cdot \Delta t)$$

где је:

- m_t — расположива количина горива у тренутку t ;
- q_s — потрошња горива у тренутној фази лета s ;
- Δt — временски корак симулације.

Када је пре полетања предвиђена допуна горива, почетна количина одређује се на основу нормалне количине горива за дати тип ваздухоплова и случајног фактора:

$$m_0 = \min(m_{norm} \cdot U, m_{max}), \quad U \sim U(0.97; 1.00)$$

где је m_{max} максимални капацитет горива. Ако допуна није предвиђена, ваздухоплов задржава преосталу количину горива из претходног лета. Ово омогућава да се последице више узастопних летова посматрају кумулативно.

Стање горива не одређује се само на основу преостале количине, већ и на основу процењеног преосталог времена лета. Оно се израчунава односом расположиве количине горива и релевантне потрошње:

$$E_t = \frac{m_t}{q}$$

где је E_t процењено преостало време лета.

На основу ове вредности разликују се нормално стање, стање LOW_FUEL и стање EMERGENCY. Статус LOW_FUEL додељује се када је процењено преостало време лета краће од 25 минута, а статус EMERGENCY када је краће од 15 минута.

Ови прагови једнаки су за све типове ваздухоплова, чиме се обезбеђује упоредиво вредновање оперативне угрожености. Статус горива утиче на приоритет ваздухоплова у прилазној секвенци и на утврђивање неповољних завршних исхода.

Ознаке LOW_FUEL и EMERGENCY у овом раду представљају интерне статусе симулационог модела, дефинисане према усвојеним праговима преостале аутономије лета. Оне се не изједначавају са стандардизованим ICAO порукама MINIMUM FUEL и MAYDAY FUEL.

Поред униформних прагова, за сваки тип ваздухоплова дефинисана је и типски специфична резерва горива. Она се не користи за додељивање приоритета нити за управљање прилазном секвенцом, већ представља додатни аналитички показатељ. На тај начин раздвојени су:

- униформни оперативни критеријуми LOW_FUEL и EMERGENCY;
- типски специфичан критеријум достизања резерве.

Модел региструје најмању количину горива, најкраће преостало време лета и достизање дефинисаних прагова. Тако је могуће анализирати не само коначни исход лета већ и степен угрожености ваздухоплова током холдинга, поновљених прилаза и привремене недоступности ПСС.

4.7. Формирање прилазне секвенце и раздвајање

Формирање прилазне секвенце у IFR заснива се на приоритету ваздухоплова и времену његовог укључивања у ред. Приоритет се ажурира у сваком временском кораку, како би се узела у обзир евентуална промена стања горива.

Основна вредност приоритета износи 10 поена. У зависности од стања горива додаје се:

- 30 поена за статус EMERGENCY;
- 20 поена за статус LOW_FUEL.

Додатни приоритет према категорији ваздухоплова износи:

- 10 поена за млазне авионе;
- 6 поена за транспортне авионе;
- 5 поена за клипне авионе;
- 3 поена за транспортне хеликоптере.

Расподела поена је таква да било која категорија ваздухоплова са статусом LOW_FUEL остварује приоритет за слетање над било којом другом категоријом ваздухоплова. За наредни прилаз прво се бира ваздухоплов са највишим укупним приоритетом. Ако више ваздухоплова има исти приоритет, предност има онај који је раније постао спреман за прилаз. Тиме је спречено да ваздухоплов нижег приоритета добије предност само зато што се, услед тренутно потребног раздвајања, може раније укључити у секвенцу прилаза од ваздухоплова вишег приоритета.

Након избора наредног ваздухоплова проверава се најранији тренутак у којем он може започети прилаз. Потребно растојање између водећег и пратећег ваздухоплова одређује се као већа од две вредности:

$$S = \max (S_{base}, S_{wake})$$

где је S_{base} основни минимум раздвајања, а S_{wake} минимум који зависи од категорија турбулентног трага водећег и пратећег ваздухоплова.

Временски размак на заједничкој путањи од тачке IAF до прага ПСС одређује се применом Blumstein-овог модела. Ако је пратећи ваздухоплов спорији или једнако брз као водећи, потребни размак износи:

$$H_B = 3600 \frac{S}{v_L}, \quad v_F \leq v_L$$

док се за случај када је пратећи ваздухоплов бржи од водећег, примењује:

$$H_B = 3600 \left(\frac{D}{v_L} - \frac{D-S}{v_F} \right), \quad v_F > v_L$$

где је:

- D — дужина заједничке путање од тачке IAF до прага ПСС;
- S — захтевани размак;
- v_L — брзина прилаза водећег ваздухоплова;
- v_F — брзина прилаза пратећег ваздухоплова.

На вредност добијену Blumsteinовим моделом додаје се Harris-ов сигурносни бафер. Претпоставља се да грешка довођења ваздухоплова на почетак прилаза има нормалну расподелу са стандардном девијацијом σ . Пун бафер одређује се изразом:

$$B_0 = \sigma \cdot z_{1-p}$$

где је p дозвољена вероватноћа нарушавања раздвајања, а z_{1-p} одговарајући квантил стандардне нормалне расподеле. За подразумевање вредности $\sigma = 20$ s и $p = 0.05$ бафер износи приближно 32,9 s.

Када је водећи ваздухоплов бржи од пратећег, размак се током прилаза природно повећава. Због тога се Harrisов бафер умањује за одговарајући временски добитак, али не може бити мањи од нуле.

Поред Blumstein–Harrisов-ог услова, проверавају се још два ограничења:

- временски минимум турбулентног трага између додира два узастопна ваздухоплова;
- време заузетости ПСС водећег ваздухоплова, увећано за додатни заштитни интервал.

Најранији дозвољени почетак прилаза представља највећу вредност добијену применом свих наведених ограничења:

$$t_{app_init} = \max(t_{BH}, t_{wake}, t_{rwy})$$

Ако изабрани ваздухоплов у посматраном тренутку не испуњава ове услове, остаје у холдингу. Прилаз му се одобрава када постане први у реду и када буду задовољени захтеви раздвајања, расположивости поступка и физичке погодности ПСС за слетање.

4.8. Моделовање неуспелог прилаза

Могућност неуспелог прилаза моделована је само при извршавању лета по IFR. При сваком покушају прилаза спроводи се независан Bernoulli-јев експеримент. Неуспели прилаз настаје ако је генерисана случајна вредност мања од вероватноће дефинисане за посматрани тип ваздухоплова:

$$GA = \begin{cases} 1, & U < P(GA), \\ 0, & U \geq P(GA), \end{cases} \quad U \sim U(0; 1)$$

где је $P(GA)$ вероватноћа настанка неуспелог прилаза.

Табела 5. Подаци елемената неуспелог прилаза по типовима ваздухоплова

Тип ваздухоплова	Вероватноћа настанка неуспелог прилаза P(GA)	Потребно време од MAPt до почетне тачке прилаза IAF (мин)
МиГ-29	0,090	7,0
Г-4	0,110	8,5
Ан-26	0,070	12,0
CASA	0,005	12,0
Ми-17	0,090	18,0
Н145	0,008	17,0
Ласта	0,090	15,0

Више вредности додељене су ваздухопловима старије генерације због технолошких ограничења њихове навигационе опреме. Мања прецизност ових система, уз значајно веће радно оптерећење посаде (енг. *pilot workload*), резултира већом вероватноћом неуспешног прилаза, што се компензује увођењем већих заштитних маргина.

Вероватноће неуспелог прилаза представљају моделске претпоставке засноване на разликама у техничкој опремљености и очекиваном радном оптерећењу посаде. Ред величине и фактори који утичу на неуспели прилаз разматрани су у [7] [8] [9] , али усвојене вредности нису калибрисане на локалним емпиријским подацима.

Ако је прилаз успешан, ваздухоплов слеће и ослобађа ПСС након истека времена њене заузетости. Ако дође до неуспелог прилаза, ваздухоплов прелази у фазу повратка од тачке неуспелог прилаза (MAPt) до почетне тачке прилаза (IAF). Трајање овог прелаза одређује се изразом:

$$t_{MAPt-IAF} = t_{tip} \cdot F, \quad F \sim Tri(0.90; 1.10; 1.20)$$

где је t_{tip} номинално време повратка дефинисано за сваки тип ваздухоплова.

Током повратка ка IAF наставља се потрошња горива. По завршетку ове фазе ваздухоплов се поново укључује у прилазну секвенцу, при чему се његов приоритет поново израчунава на основу тренутног стања горива и категорије ваздухоплова.

Наредни ваздухоплов не мора да чека да ваздухоплов који је извршио неуспели прилаз стигне до IAF. Прилазна путања може бити ослобођена након истека једне трећине реализованог времена повратка од MAPt до IAF. Тиме се представља постепено ослобађање заједничког дела путање, уз задржавање заштитног временског интервала.

Пошто се вероватноћа неуспелог прилаза проверава при сваком новом IFR покушају, исти ваздухоплов може извршити више узастопних неуспелих прилаза. На тај начин модел обухвата кумулативни утицај поновљених прилаза на потрошњу горива, трајање холдинга и формирање прилазне секвенце.

4.9. Моделовање привременог затварања ПСС

Привремено затварање ПСС моделовано је као опциони сценаријски догађај који се активира након наступања ИМС. У основном сценарију обе ПСС остају расположиве, док се у алтернативном сценарију ПСС 12L/30R затвара 10 минута након наступања ИМС и остаје затворена наредних 15 минута.

Ако је t_{IFR} тренутак наступања ИМС (уједно и тренутак преласка на IFR), интервал затварања одређен је као:

$$t_{rwy_closure_start} = t_{IFR} + 10 \text{ min}$$

$$t_{rwy_closure_end} = t_{rwy_closure_start} + 15 \text{ min}$$

ПСС 12L/30R није расположива за нове прилазе током интервала:

$$t_{rwy_closure_start} \leq t < t_{rwy_closure_end}$$

Ваздухоплови којима је за слетање потребна затворена ПСС остају у холдингу до њеног поновног отварања. За то време настављају да троше гориво, а њихов статус и приоритет у прилазној секвенци ажурирају се у сваком временском кораку.

Током затварања ПСС 12L/30R, ПСС 12R/30L остаје расположива за ваздухоплове који поседују одговарајућу способност извршења RNP прилаза. Ову способност поседују ваздухоплови само CASA и H145 и то је обухваћено моделом. Остали типови морају да сачекају поновно отварање примарне ПСС.

Разлог за овакав модел је жеља да се што верније представи стварна ситуација на посматраном аеродрому, где само стаза ПСС 12L/30R има уграђену опрему неопходну за извођење ILS прилаза на слетање. С друге стране, RNP процедуру за слетње је могуће изводити на обе стазе: и на ПСС 12L/30R и на ПСС 12R/30L [10].

По истеку предвиђеног трајања затварања, ПСС 12L/30R поново постаје расположива, а ваздухоплови из холдинга настављају да се укључују у прилазну секвенцу према тренутном приоритету и условима раздвајања.

Овако дефинисан сценарио омогућава испитивање утицаја привремене недоступности ПСС на:

- трајање холдинга;
- потрошњу и стање горива;
- број неуспелих прилаза;
- оптерећење алтернативне ПСС;
- број неповољних завршних исхода.

4.10. Излазне величине и показатељи успешности симулације

По завршетку сваке репликације формирају се резултати на нивоу целокупног саобраћајног сценарија и појединачних типова ваздухоплова. Показатељи су изабрани тако да обухвате оперативна кашњења, стање горива, неуспеле прилазе и коначне исходе летова.

Основни временски показатељи обухватају:

- просечно и максимално време проведено у холдингу;
- укупан број ваздухоплова који су били у холдингу;
- трајање чекања изазвано недоступношћу ПСС и условима раздвајања;
- време завршетка последњег слетања у репликацији.

Стање горива прати се помоћу:

- најмање преостале количине горива;
- најкраћег процењеног преосталог времена лета;
- броја ваздухоплова који су достигли типски специфичну резерву;
- броја ваздухоплова који су достигли статус LOW_FUEL;
- броја ваздухоплова који су достигли статус EMERGENCY;
- минималне маргине у односу на наведене прагове.

Маргина преосталог времена лета у односу на одређени праг може се представити као:

$$M_E = E_{min} - E_{thr}$$

где је E_{min} најмање процењено преостало време лета забележено за ваздухоплов, а E_{thr} одговарајући праг. Позитивна вредност показује да праг није достигнут, док нулта или негативна вредност указује на његово достизање или прекорачење.

Утицај неуспелих прилаза прати се преко:

- укупног броја неуспелих прилаза;
- броја ваздухоплова који су извршили најмање један неуспели прилаз;
- највећег броја неуспелих прилаза једног ваздухоплова;
- додатног времена и потрошње горива насталих услед поновљених прилаза.

Коначни исход сваког активираниог лета сврстава се у једну од следећих категорија:

- успешно слетање;
- дивертирање;
- удес услед потпуног утрошка горива;
- лет који је остао активан до краја симулираног периода.

Показатељ „није слетео“ (not_landed) представља збир свих активираних летова који нису завршени слетањем. Он, дакле, обухвата дивертиране летове, летове завршене удесом и летове који су остали активни до краја симулације:

$$N_{no_landed} = N_{diverted} + N_{crashed} + N_{active/unresolved}$$

Наведене категорије приказују се и засебно, јер вредност показатеља *not_landed* сама по себи не одређује разлог због којег лет није завршен слетањем. На тај начин омогућено је правилно разликовање дивертирања и удеса од летова чији исход није реализован унутар посматраног периода.

Резултати свих репликација обједињују се применом дескриптивне статистике. За одабране показатеље израчунавају се средња вредност, стандардна девијација, минимална и максимална вредност, као и одговарајући перцентили. Емпиријска вероватноћа исхода, процењена на основу резултата симулационих репликација, израчунава се изразом:

$$\hat{p} = \frac{n_A}{N}$$

где је n_A број репликација или летова у којима је забележен посматрани исход, а N укупан број посматраних репликација или летова.

Поред збирних резултата, показатељи се приказују и по типовима ваздухоплова. Такво раздвајање омогућава утврђивање типова који су најосетљивији на продужени холдинг, привремено затварање ПСС и поновљене неуспеле прилазе.

4.11. Организација експеримента и репликација

Симулациони експеримент спроводи се кроз већи број независних репликација истог саобраћајног сценарија. У свакој репликацији задржавају се исти улазни подаци и параметри подешавања, док се мењају реализације стохастичких величина, као што су:

- време полетања;
- трајање појединих фаза лета;
- трајање прилаза;
- појава неуспелог прилаза;
- време повратка од MAPt до IAF;
- почетна количина горива након допуне.

На почетку сваке репликације систем се поново иницијализује, тако да стања ваздухоплова и аеродромских ресурса из претходне репликације не утичу на наредну. Свака репликација зато представља засебну могућу реализацију истог планираног саобраћаја.

За генерисање случајних вредности користи се унапред дефинисана почетна вредност генератора, односно *seed*. Она се поставља једном на почетку експеримента, а не поново пре сваке репликације. На тај начин репликације не добијају исте случајне вредности, већ различите делове једног поновљивог низа псеудослучајних бројева. Употреба истог почетног *seed*-а омогућава да се експеримент понови и да се добију идентични резултати.

Број репликација означава се са N . За сваки посматрани показатељ X , његова средња вредност процењује се изразом:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

где је X_i вредност показатеља у i -тој репликацији. Већи број репликација смањује утицај појединачних екстремних реализација и омогућава поузданију процену просечних вредности и учесталости ретких неповољних исхода.

Поређење се спроводи између два основна сценарија:

1. основног сценарија, у којем обе ПСС остају расположиве;
2. поремећеног сценарија, у којем се ПСС 12L/30R привремено затвара након наступања ИМС.

Остали улазни параметри остају непромењени, тако да се разлике у резултатима могу повезати са утицајем привременог затварања ПСС. Резултати сваке репликације чувају се засебно, након чега се формирају збирни показатељи за целокупан сценарио и по типовима ваздухоплова.

Модел представља симулацију ограниченог временског периода са унапред дефинисаним планом летова. Због тога није потребно уводити период загревања модела: почетно стање представља стварни почетак посматраног сценарија, а не вештачку иницијализацију континуираног система.

5. Резултати симулационог експеримента

У овом поглављу приказани су резултати симулационог експеримента за основни сценарио и сценарио привременог затварања ПСС 12L/30R. Циљ анализе је да се утврди у којој мери поремећај расположивости ПСС утиче на трајање холдинга, стање горива, учесталост неуспелих прилаза и коначне исходе летова.

Резултати су разматрани на два нивоа:

- на нивоу целокупног саобраћајног сценарија;
- по типовима ваздухоплова.

Најпре се приказују резултати основног сценарија, који представља референтну основу за поређење. Након тога анализира се сценарио привременог затварања ПСС. Завршни део поглавља посвећен је непосредном поређењу сценарија и утврђивању типова ваздухоплова који су најосетљивији на посматрани поремећај.

За континуалне показатеље приказују се средња вредност, стандардна девијација и екстремне вредности, док се дискретни исходи анализирају помоћу броја појава и њихове релативне учесталости. Посебна пажња посвећена је ретким, али оперативно значајним исходима, као што су достизање критичних стања горива, вишеструки неуспели прилази и потпуни утрошак горива.

5.1. Резултати основног сценарија

Основни сценарио анализиран је за пет могућих тренутака наступања ИМС: 30, 45, 60, 75. и 90. минут симулације. За сваки тренутак спроведено је 1.000 репликација. У овом сценарију није примењено привремено затварање ПСС.

Број активираних летова повећава се са каснијим наступањем ИМС. Просечан број активних летова расте са 15,21 за прелазак у 30. минуту на 21,50 за прелазак у 90. минуту, јер већи део планираних летова успева да започне пре прекида VFR активности.

Табела 6. Резултати симулације за основни сценарио

Наступање IFR [min]	Просечан број активних летова	Просечно време холдинга по активном лету [min]	Р (испод типске резерве)	Р (LOW_FUEL)	Р (EMERGENCY)	Р (најмање један неуспели прилаз)
30	15,21	4,38	4,8%	4,7%	1,9%	65,6%
45	16,00	2,92	12,3%	11,7%	4,0%	57,4%
60	17,98	2,10	33,0%	19,6%	11,7%	46,0%
75	19,86	1,19	13,2%	15,6%	7,6%	31,6%
90	21,50	1,15	1,2%	4,7%	1,0%	28,2%

Највеће просечно време холдинга по активном лету забележено је када ИМС наступају у 30. минуту и износи 4,38 min. У овом случају је 92,2% активних летова било изложено одређеном задржавању, док је просечно укупно време холдинга у репликацији износило 66,66 min. Са каснијим наступањем ИМС оптерећење прилазне секвенце углавном се смањује, па просечно време холдинга по активном лету опада на 1,15 min за прелазак у 90. минуту.

Учесталост неуспелих прилаза такође се смањује са каснијим наступањем ИМС. Вероватноћа да се у репликацији догоди најмање један неуспели прилаз опада са 65,6% за прелазак у 30. минуту на 28,2% за прелазак у 90. минуту. Овај резултат последица је краћег периода у којем се прилази извршавају у IFR-у.

Најнеповољнији резултати у погледу горива добијени су за наступање ИМС у 60. минуту. У овом случају је у 33,0% репликација најмање један ваздухоплов достигао типски специфичну резерву, у 19,6% статус LOW_FUEL, а у 11,7% статус EMERGENCY. Просечна најмања преостала аутономија износила је 29,59 min.

Ови резултати показују да ниво ризика не зависи само од трајања холдинга. При преласку у 30. минуту холдинг је дужи, али су ваздухоплови до тог тренутка потрошили мање горива и активирају се мањи број летова. Прелазак у 60. минуту поклапа се са неповољнијим односом броја активних ваздухоплова, претходно оствареног трајања лета и потребе за њиховим укључивањем у IFR прилазну секвенцу.

Дивертирања су у основном сценарију била ретка. Просечна стопа дивертирања кретала се од 0,02% до 0,36% активних летова, при чему је највећа вредност забележена за прелазак у 60. минути. У укупно 5.000 репликација забележена су два случаја потпуног утрошка горива: један за МиГ-29 при преласку у 60. минути и један за Ан-26 при преласку у 90. минути. Оба случаја настала су током повратка ка IAF након неуспелог прилаза. Ни у једној репликацији није остао активан и нерешен лет по истеку симулираног периода.

5.2. Резултати сценарија привременог затварања ПСС

Сценарио привременог затварања ПСС анализиран је за истих пет тренутака наступања ИМС: 30, 45, 60, 75. и 90. минут симулације. За сваки тренутак спроведено је 1.000 репликација. ПСС 12L/30R затварана је 10 min након наступања ИМС, у трајању од 15 минута.

Табела 7. Резултати симулације за сценарио привременог затварања ПСС

Наступање IFR [min]	Просечан број активних летова	Просечно време холдинга по активном лету [min]	Р (испод типске резерве)	Р (LOW_FUEL)	Р (EMERGENCY)	Р (најмање један неуспели прилаз)
30	15,21	18,69	42,9%	31,6%	14,2%	69,5%
45	16,00	10,97	66,5%	51,8%	18,9%	57,8%
60	17,98	7,24	81,8%	86,6%	40,2%	47,6%
75	19,86	3,85	44,5%	53,1%	36,3%	32,6%
90	21,50	3,01	6,2%	8,8%	5,1%	28,0%

Највеће просечно време холдинга по активном лету забележено је када ИМС наступају у 30. минути и износи 18,69 min. У овом случају је просечно 83,9% активних летова било изложено задржавању, док је просечно укупно време холдинга у репликацији износило 284,50 min. Најдуже појединачно забележено време холдинга износило је 66,17 min.

Са каснијим наступањем ИМС просечно задржавање се смањује. При преласку у 90. минути просечно време холдинга по активном лету износи 3,01 min, а задржавању је изложено 22,7% активних летова. Раније затварање ПСС погађа већи број ваздухоплова који су истовремено укључени у IFR прилазну секвенцу, због чега настаје израженије акумулирање саобраћаја у холдингу.

Најнеповољнији резултати у погледу горива добијени су када ИМС наступају у 60. минути. У том случају је у 81,8% репликација најмање један ваздухоплов достигао типски специфичну резерву, у 86,6% статус LOW_FUEL, а у 40,2% статус EMERGENCY. Просечна најмања преостала аутономија износила је 17,44 min.

Висока учесталост критичних стања горива задржава се и при преласку у 75. минути, када је статус EMERGENCY забележен у 36,3% репликација. Ово показује да последице затварања не зависе искључиво од трајања холдинга, већ и од количине горива коју су

ваздухоплови потрошили пре наступања поремећаја. Због тога најраније затварање производи најдуже задржавање, али затварање при преласку у 60. минуту доводи до најнеповољније комбинације оптерећења прилазне секвенце и преосталог горива.

Вероватноћа појаве најмање једног неуспелог прилаза смањује се са каснијим наступањем ИМС, од 69,5% за прелазак у 30. минуту до 28,0% за прелазак у 90. минуту. Разлог је краће време током којег се прилази извршавају у IFR-у.

Просечан удео дивертираних летова кретао се од 0,08% до 1,13% активних летова, при чему је највећа вредност забележена за прелазак у 60. минуту. У свих 5.000 репликација забележено је укупно 568 дивертирања.

Забележено је и 19 удеса услед потпуног утrophка горива: један при преласку у 30. минуту, девет при преласку у 60. минуту, седам при преласку у 75. минуту и два при преласку у 90. минуту. Сви ови исходи наступили су током повратка од MAPt ка IAF након неуспелог прилаза. Највећи број забележен је код Г-4, док су преостали случајеви забележени код МиГ-29 и Ан-26. Ни у једној репликацији није остао активан и нерешен лет по истеку симулираног периода.

5.3. Упоредна анализа сценарија

Привремено затварање ПСС није утицало на број активираних летова, јер се примењује након наступања ИМС. Међутим, расположивост само једне ПСС довела је до повећања трајања холдинга и учесталости критичних стања горива.

Затварање ПСС повећало је просечно време холдинга по активном лету при свих пет посматраних тренутака наступања ИМС. Највећа апсолутна разлика забележена је при преласку у 30. минуту, када је просечно време холдинга повећано са 4,38 на 18,69 min. Ипак, најдуже задржавање није истовремено произвело и највећу учесталост критичних стања горива.

Најнеповољнији резултати у оба сценарија добијени су при наступању ИМС у 60. минуту. Увођењем затварања ПСС вероватноћа да најмање један ваздухоплов достигне статус LOW_FUEL повећана је са 19,6% на 86,6%, док је вероватноћа достизања статуса EMERGENCY повећана са 11,7% на 40,2%. Истовремено је просечна најмања преостала аутономија смањена са 29,59 на 17,44 min.

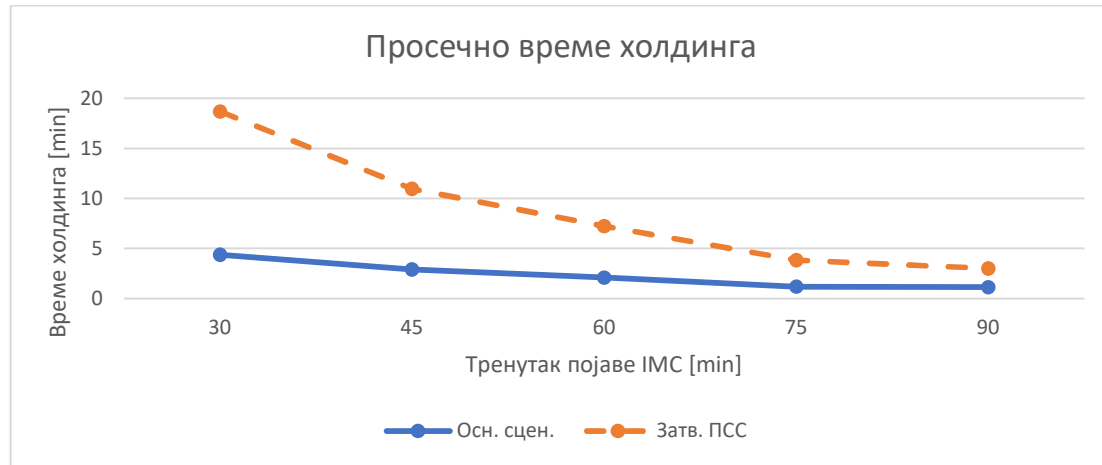
Изражено погоршање забележено је и при преласку у 75. минуту. Иако је просечно време холдинга износило само 3,85 min, статус EMERGENCY појавио се у 36,3% репликација, у поређењу са 7,6% у основном сценарију. Овај резултат потврђује да последице поремећаја зависе и од количине горива потрошене пре затварања ПСС, а не само од додатног временаведеног у холдингу.

Учесталост неуспелих прилаза била је приближно једнака у оба сценарија. То показује да затварање ПСС није значајно утицало на саму вероватноћу њихове појаве, али је повећало њихове последице због мањих расположивих резерви горива и дужег укључивања у поновну прилазну секвенцу.

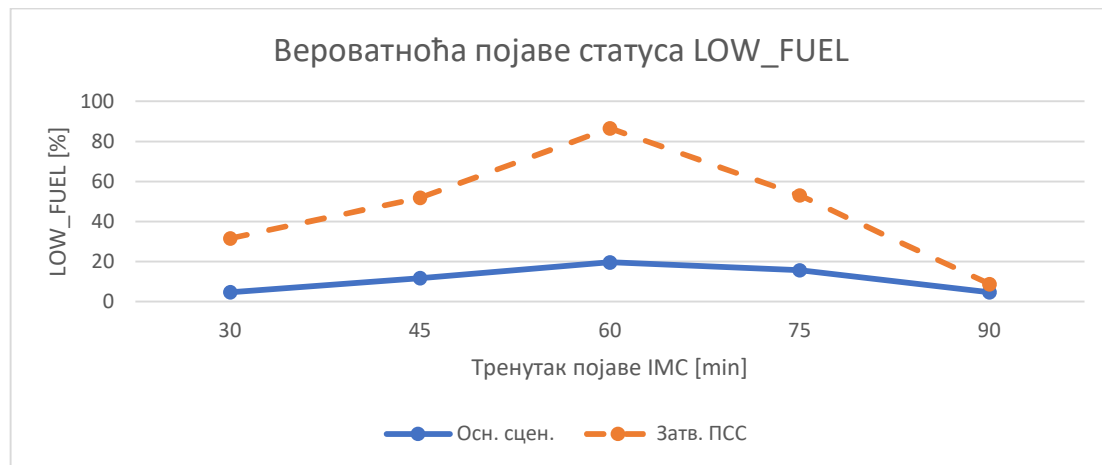
У основном сценарију забележена су укупно 142 дивертирања, док је у сценарију затварања забележено 568 дивертирања. Број удеса услед потпуног утrophка горива повећан је са 2 на 19. Сви такви исходи наступили су током повратка од MAPt ка IAF

након неуспелог прилаза, што указује да спој продуженог холдинга, смањене расположивости ПСС и поновљеног прилаза представља најнеповољнију комбинацију посматраних околности.

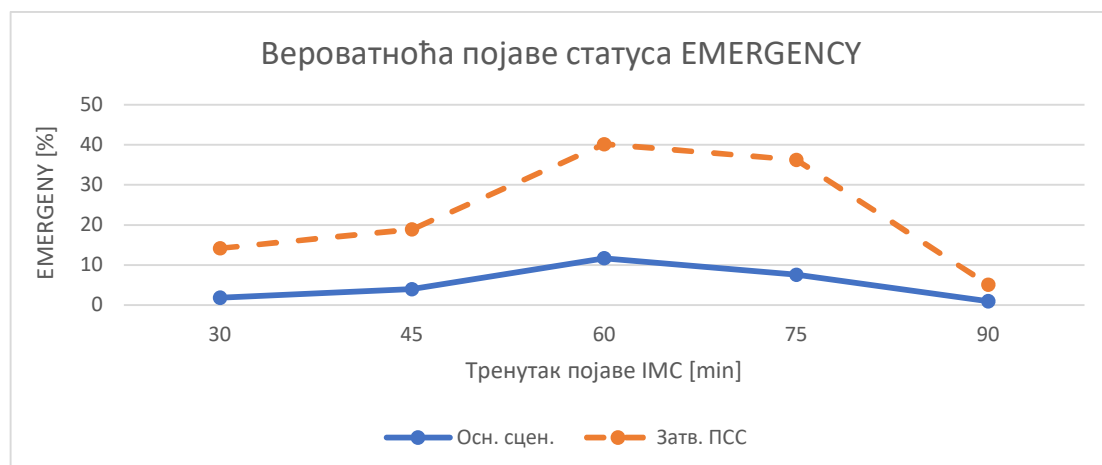
Слика 6. Зависност просечног времена холдинга од тренутка појаве ИМС



Слика 7. Зависност појаве статуса LOW_FUEL од тренутка појаве ИМС



Слика 8. Зависност појаве статуса EMERGENCY од тренутка појаве ИМС



На основу добијених резултата може се закључити да привремено затварање ПСС значајно умањује отпорност система на поремећаје. Његов утицај је најизраженији када се затварање временски поклопи са већом потрошњом горива и истовременом потребом већег броја ваздухоплова за укључивањем у IFR прилазну секвенцу.

5.4. Анализа резултата по типовима ваздухоплова

Анализа по типовима ваздухоплова показује да привремено затварање ПСС није имало једнак утицај на све учеснике у симулацији. Разлике су условљене расположивом количином горива, потрошњом, трајањем лета, вероватноћом неуспелог прилаза и способношћу коришћења расположиве ПСС 12R/30L.

У Табели 8 приказани су обједињени резултати за свих пет тренутака наступања ИМС. Проенти представљају удео активираних летова одређеног типа.

Табела 8. Упоредни резултати за свих 5 тренутака појаве ИМС у оба сценарија

Тип	Просечан холдинг [min]	Испод типске резерве	LOW_FUEL	EMERGENCY	Дивертирања	Удеси
МиГ-29	1,21 → 6,18	0,61% → 3,73%	1,28% → 6,97%	0,52% → 2,93%	0,22% → 1,15%	1 → 4
Г-4	2,11 → 9,85	5,12% → 20,02%	2,79% → 14,4%	1,43% → 5,77%	0,92% → 3,22%	0 → 11
Ан-26	3,53 → 22,33	0,25% → 1,54%	0,60% → 2,45%	0,19% → 0,89%	0,04% → 0,06%	1 → 4
CASA	3,78 → 0,97	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0 → 0
Н145	2,67 → 1,28	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0 → 0
Ми-17	1,74 → 15,07	0,01% → 0,05%	0,01% → 0,06%	0,01% → 0,05%	0,00% → 0,01%	0 → 0
Ласта	1,82 → 14,91	0,01% → 0,00%	0,01% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0,00% → 0,00%	0 → 0

Напомена: вредности су приказане редоследом основни сценарио → сценарио затварања ПСС. Број удеса представља укупан број забележених исхода у 5.000 репликација сваког од два сценарија.

Највећу осетљивост у погледу стања горива показао је Г-4. У сценарију затварања ПСС удео његових летова који су достигли типски специфичну резерву повећан је са 5,12% на 20,02%, док је учесталост статуса LOW_FUEL повећана са 2,79% на 14,40%. Од укупно 568 дивертирања у сценарију затварања, 334 су се односила на Г-4. Код овог типа забележено је и 11 од укупно 19 удеса услед потпуног утрошка горива.

МиГ-29 је други тип код којег је уочено израженије погоршање. Учесталост статуса LOW_FUEL повећана је са 1,28% на 6,97%, а статуса EMERGENCY са 0,52% на 2,93%. Број дивертирања повећан је са 44 на 230, док су у сценарију затварања забележена четири удеса.

Ан-26 је у сценарију затварања имао највеће просечно време холдинга, 22,33 минута. Ипак, критична стања горива остала су знатно ређа него код Г-4 и МиГ-29. Код овог типа забележена су три дивертирања и четири удеса, што указује на ретке, али оперативно значајне исходе, повезане са неуспелим прилазом и поновним укључивањем у прилазну секвенцу.

Ласта и Ми-17 такође су били изложени значајном повећању холдинга, али без изражених последица по стање горива. Код Ласте нису забележена дивертирања ни удеси, док је код Ми-17 забележено само једно дивертирање. То показује да дуг холдинг сам по себи не мора довести до критичног исхода ако ваздухоплов располаже довољном преосталом аутономијом.

CASA и H145 нису достигли критична стања горива нити су дивертирани у било којем сценарију. Њихово просечно време холдинга било је чак мање у сценарију затварања, јер су, захваљујући способности извршења RNP прилаза, могли да користе ПСС 12R/30L док је ПСС 12L/30R била затворена.

Добијени резултати показују да последице затварања ПСС зависе од комбинације оперативних и техничких карактеристика сваког типа. Најосетљивијим су се показали Г-4 и МиГ-29, док је могућност коришћења алтернативне ПСС значајно повећала отпорност типова CASA и H145.

5.5. Дискусија резултата

Резултати симулације показују да последице преласка са VFR на IFR не зависе искључиво од тренутка наступања промене, већ од његовог поклапања са структуром активног саобраћаја, преосталом количином горива и расположивошћу ПСС. Због тога ризик критичних стања горива не прати једноставан растући или опадајући тренд.

Са каснијим наступањем ИМС просечно време холдинга углавном се смањивало, јер је мањи број ваздухоплова остајао активан и захтевао укључивање у прилазну секвенцу. Међутим, најнеповољнији резултати забележени су при преласку у 60. минути. У том тренутку ваздухоплови су већ потрошили значајан део горива током планираних активности, док је истовремено довољно велики број летова остао изложен поремећају. То објашњава зашто краће просечно задржавање у холдингу може бити праћено већом учесталостју статуса LOW_FUEL и EMERGENCY.

Привремено затварање ПСС 12L/30R значајно је погоршало резултате у односу на основни сценарио. Смањење расположивог капацитета довело је до дужег чекања и већег броја критичних стања горива и дивертирања. Највеће погоршање појавило се када се период затварања временски поклопио са повратком већег броја ваздухоплова и њиховом смањеном преосталом аутономијом. Према томе, последице затварања нису одређене само његовим трајањем, већ и тренутним стањем система.

Анализа по типовима показала је да исти поремећај не производи једнаке последице за све ваздухоплове. Г-4 и МиГ-29 показали су највећу осетљивост у погледу критичних стања горива и дивертирања. Насупрот томе, CASA и H145 могли су да користе расположиву ПСС 12R/30L захваљујући способности извршења одговарајућег RNP прилаза, чиме је њихова изложеност последицама затварања знатно смањена. Резултати

тиме указују на значај техничке опремљености и могућности коришћења алтернативне инфраструктуре за отпорност система.

Неуспели прилази нису били основни узрок погоршања резултата, пошто је учесталост њихове појаве била приближно једнака у оба сценарија. Међутим, њихове последице биле су знатно озбиљније у условима затварања ПСС. Повратак од MAPt ка IAF и поновно укључивање у прилазну секвенцу захтевали су додатно време и гориво, због чега је неуспели прилаз представљао критичан догађај када је ваздухоплов већ располагао малом преосталом аутономијом. То потврђују и најтежи исходи у моделу, који су наступили управо током ове фазе.

Резултати такође показују да просечно време холдинга није довољно као самосталан показатељ оперативног ризика. Његово значење зависи од преостале количине горива, типа ваздухоплова и тренутка у којем је чекање настало. Због тога је процену стања система потребно заснивати на заједничком посматрању холдинга, преостале аутономије, статуса LOW_FUEL и EMERGENCY, дивертирања и најтежих исхода.

Добијени резултати односе се на дефинисану структуру саобраћаја, план летења, перформансе ваздухоплова и претпоставке уграђене у модел. Они се зато не могу непосредно тумачити као предвиђање стварне вероватноће појединачног догађаја. Њихова основна вредност огледа се у поређењу сценарија и препознавању услова у којима систем постаје најосетљивији.

У целини, симулација указује да је најнеповољнија комбинација истовремено присуство већег броја ваздухоплова у повратку, смањених резерви горива, ограничене расположивости ПСС и неуспелог прилаза. Отпорност система може се повећати обезбеђивањем алтернативне ПСС, ранијим доношењем одлуке о дивертирању и давањем приоритета ваздухопловима са најмањом преосталом аутономијом.

6. Закључак

Спроведеним истраживањем испитане су последице изненадног преласка са VFR на IFR на изразито хетерогену флоту ваздухоплова. Развијени стохастички симулациони модел примењен је за поређење основног сценарија и сценарија привременог затварања ПСС 12L/30R, при пет различитих тренутака наступања ИМС.

Резултати су показали да последице поремећаја не зависе искључиво од његовог трајања, већ и од тренутка настанка, броја и структуре активних летова, преостале количине горива и могућности коришћења расположивих ПСС. Најнеповољнији резултати у погледу критичних стања горива забележени су при наступању ИМС у 60. минути, када се поремећај поклопио са већом претходном потрошњом горива и довољно великим бројем активних летова.

Привремено затварање ПСС 12L/30R довело је до повећања времена холдинга, учесталости статуса LOW_FUEL и EMERGENCY, као и броја дивертирања и најтежих исхода. Највећу осетљивост показали су G-4 и MiG-29. Насупрот томе, CASA и H145 показали су већу отпорност захваљујући способности коришћења ПСС 12R/30L за извршење RNP прилаза.

Анализа је показала и да просечно време холдинга није довољно за самосталну процену оперативног ризика. Краће задржавање може имати озбиљније последице ако ваздухоплов у холдинг улази са малом преосталом аутономијом. Због тога је стање система потребно процењивати заједничким посматрањем времена холдинга, преостале количине горива, критичних стања горива, дивертирања и неуспелих прилаза.

Неуспели прилаз показао се као посебно значајан када наступи након дужег лета или чекања. Додатно време потребно за повратак од MAPt ка IAF и поновно укључивање у секвенцу може довести до критичног исхода код ваздухоплова са малом преосталом количином горива.

Развијени модел омогућава поређење оперативних сценарија и препознавање услова у којима систем постаје најосетљивији. Иако резултати зависе од усвојеног плана летења, перформанси ваздухоплова и претпоставки модела, они потврђују применљивост Монте Карло симулације у анализи сложених и стохастичких поремећаја у ваздушном саобраћају.

Практична вредност резултата огледа се у указивању на значај правовременог доношења одлуке о дивертирању, приоритизације ваздухоплова према преосталој аутономији и обезбеђивања могућности коришћења алтернативне ПСС. Даљи развој модела могао би обухватити испитивање додатних структура саобраћаја, различитих трајања затварања ПСС и других вредности параметара који утичу на капацитет и безбедност система.

Списак слика

Слика 1. Шематски приказ истраживачког поступка	2
Слика 2. Поступак формирања резултата Монте Карло експеримента	4
Слика 3. Заједнички план летења представљен на временској линији.....	9
Слика 4. Границе посматраног система	12
Слика 5. Дијаграм тока основних стања ваздухоплова у симулацији	16
Слика 6. Зависност просечног времена холдинга од тренутка појаве ИМС.....	30
Слика 7. Зависност појаве статуса LOW_FUEL од тренутка појаве ИМС	30
Слика 8. Зависност појаве статуса EMERGENCY од тренутка појаве ИМС	30

Списак табела

Табела 1. Списак скраћеница и ознака.....	4
Табела 2. Структура посматране флоте.....	7
Табела 3. Преглед најважнијих улазних података ваздухоплова.....	14
Табела 4. Параметри стохастичких расподела	18
Табела 5. Подаци елемената неуспелог прилаза по типовима ваздухоплова	22
Табела 6. Резултати симулације за основни сценарио.....	27
Табела 7. Резултати симулације за сценарио привременог затварања ПСС.....	28
Табела 8. Упоредни резултати за свих 5 тренутака појаве ИМС у оба сценарија.....	31

Литература

- [1] J. M. Henry, „A Monte Carlo Simulation for Evaluating Airborne Collision Risk in Intersecting Runways,“ y *Proceedings of the International Air Traffic Management Research Symposium*, Budapest, 2003.
- [2] A. Blumstein, „The Landing Capacity of a Runway,“ *Operations Research*, т. 7, бр. 6, pp. 752-763, 1959.
- [3] R. M. Harris, „Models for Runway Capacity Analysis,“ MITRE Corporation, McLean, Virginia, 1973.
- [4] International Civil Aviation Organization, „Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS), Doc 8168,“ International Civil Aviation Organization, Montreal, 2018.
- [5] S. Ali, J. Ara и I. Shah, „A Comparison of Different Parameter Estimation Methods for Exponentially Modified Gaussian Distribution,“ *Afrika Matematika*, бр. 58, 2022.
- [6] R. Mori, „Prediction of Off-Block Time Distribution for Departure Metering,“ *Journal of Air Transportation*, т. 32, бр. 3, pp. 122-129, 2024.
- [7] B. Figuet, „Predicting Airplane Go-Arounds Using Machine Learning and Open-Source Data,“ *MDPI Proceedings*, т. 59, бр. 1, 2020.
- [8] J. Busbea, „Go-Arounds From Unstable Approaches,“ *The Mobility Forum*, 2021.
- [9] T. J. J. Lombaerts, R. J. Mumaw и P. M. T. Zal, „Statistical Analysis of Recent Go Around Flight Data to Study and Evaluate Skilled Pilot Monitoring,“ *AIAA / NASA*, 2024.
- [10] „Aeronautical Information Publication (AIP) Serbia – Part 3: Aerodromes (AD), LYBT – Batajnica,“ SMATSA, Belgrade, 2026.